Correlaciones y compacidad relativa

Mecánica de suelos · MS-1.4 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Correlación básica: $G_w\, e = w\, S_s$
- Peso específico seco: $\gamma_d = S_s\, \gamma_0/(1+e)$
- Compacidad relativa: $D_r = (e_{máx} - e)/(e_{máx} - e_{mín})$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una arena tiene S_s = 2.66, w = 12 % y γ_m = 1.78 t/m³. En laboratorio, $e_{máx}$ = 0.88 y $e_{mín}$ = 0.52. Calcula e, G_w y la compacidad relativa, y califícala.

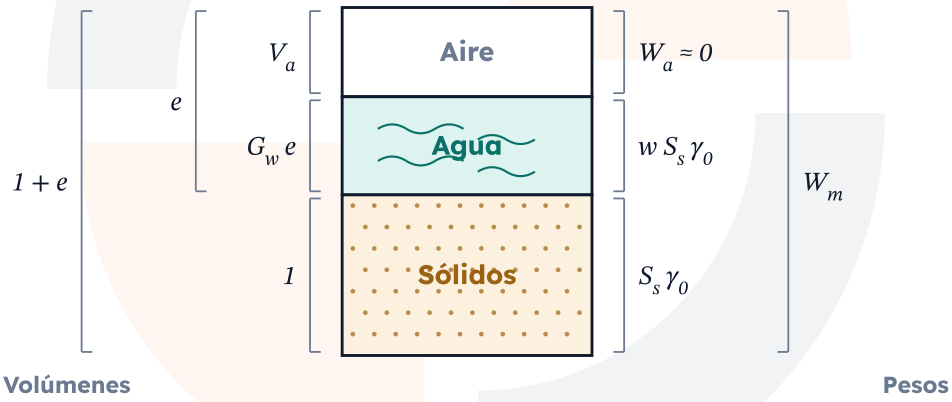


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un suelo saturado tiene w = 22 % y S_s = 2.70. Calcula su relación de vacíos.

Ejercicio 2. Una arena tiene $e = 0.55$, $e_{máx} = 0.85$ y $e_{mín} = 0.40$. Calcula y califica su compacidad.

Ejercicio 3. Con $S_s = 2.68$, $e = 0.70$ y $w = 18\ \%$, calcula G_w y $\gamma_m = S_s(1 + w)\,\gamma_0/(1 + e)$.